

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
10.3.21
חלק ב'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 7 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
בשאלות 8-12 יש לסמן את התשובה הנכונה. **זה במודל**

בהצלחה!

שאלה מס' 7: (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי; אזי $V = \text{Im}T + \text{Ker}T$.

ב. אם $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ מקיימת: $\text{rank}(A) = 2$ וגם $\text{trace}(A) = 0$, אז A לכסינה.

שאלה מס' 8: (6 נקודות)

תהי $A = \{a_{ij}\}$ מטריצה ממשית מסדר 3×3 . נתון כי

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

אזי $a_{2,3}$ שווה ל-:

א. -1 ; ב. -2 ; ג. -3 ; ד. 2 ; ה. 3 .

שאלה מס' 9: (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ותהי $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ההעתקה הנתונה ע"י $T(v) = A \cdot v$; אזי לכל ערכי m, n בהכרח:

- אם $m = n$ אז T חח"ע.
- אם T על אז $\text{rank}(A) = m$.
- אם T חח"ע אז $\text{rank}(A) = m$.
- אם $\text{rank}(A) = n$ אז T על.
- אם $n - m = 2$ אז $\dim \text{Ker}T = 2$.

שאלה מס' 10 : (6 נקודות)

יהיו $U = \text{span}\{x^3 - ax, x^2 + 1\}$, $W = \text{span}\{x^3 + 2x, x^2 - ax\}$ שני תת מרחבים של $\mathbb{R}_3[x]$.

אם $U + W \neq \mathbb{R}_3[x]$, אזי:

א. $a = -1$; ב. $a = -2$; ג. $a = 1$; ד. $a = 2$; ה. $a = 3$.

שאלה מס' 11 : (6 נקודות)

תהי $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a+1 & b+1 \\ 1 & 0 & a & b \\ 2 & b & a & b \\ 2 & a & a & b \end{pmatrix}$; אזי $\det(C)$ שווה ל-:

א. $(b-a)^2$; ב. $-(b-a)^2$; ג. $a^2 + b^2$; ד. $a^2 - ab$; ה. $ab - a^2$.

שאלה מס' 12 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אזי:

א. אם הפולינום האופייני של A הוא $f(t) = t^2 - 2t + 1$ אז הפולינום האופייני של A^2 הוא

$$g(t) = t^4 - 4t^2 + 1.$$

ב. אם A^2 לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

ג. אם λ הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 2 אז λ^2 הוא ערך עצמי של A^2 מריבוי אלגברי 2.

ד. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז כל הערכים העצמיים שלה שונים זה מזה.

ה. אם $f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 - \lambda + 4$ הוא הפולינום האופייני של A אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.